

Οδηγίες:

Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στα θέματα και στην κόλλα σας.

Απαντήστε σε όλα τα θέματα. Οι απαντήσεις σας να είναι σαφείς και σύντομες.

Οι απαντήσεις σε όλα τα υποερωτήματα ενός θέματος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο στην κόλλα σας.

Στο τέλος της εξέτασης επιστρέψτε στον επιτηρητή τα θέματα εντός της κόλλας σας.

Κλείστε τα κινητά σας και απομακρύνετε βιβλία-σημειώσεις.

Δεν επιτρέπεται η έξοδος κατά τη διάρκεια της 1ης ώρας της εξέτασης.

Καλή επιτυχία!

1. (20 μονάδες) Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα βέλτιστο κώδικα Huffman για n χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα σύμβολα του συνόλου $\Sigma = \{0, 1\}$. Ο αλγόριθμος Huffman κατασκευάζει ένα σωρό (heap) και κάνει $n - 1$ επαναλήψεις. Σε κάθε επανάληψη εξάγει τις 2 μικρότερες συχνότητες των χαρακτήρων από ένα σωρό αρχικού μεγέθους n και εισάγει στο σωρό το άθροισμα των 2 συχνοτήτων.

1. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα κατασκευής του σωρού;
2. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα εξαγωγής από το σωρό των 2 συχνοτήτων σε κάθε επανάληψη;
3. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα εισαγωγής στο σωρό του νέου στοιχείου σε κάθε επανάληψη;
4. Ποιά είναι η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Huffman;
5. Αν χρησιμοποιήσουμε μια ουρά αντί για σωρό στον αλγόριθμο ποιά θα είναι η συνολική πολυπλοκότητα;
6. Θεωρήστε τις συχνότητες $f(x_1) = 49 + y, f(x_2) = 26 + y, f(x_3) = 12 + y, f(x_4) = 4 + y, f(x_5) = 4 + y, f(x_6) = 2 + y$ εμφάνισης σε ένα αρχείο των 6 χαρακτήρων $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ αντίστοιχα, και y το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

Οι χαρακτήρες $x_i, 1 \leq i \leq 6$ είναι οι 6 πρώτοι διαφορετικοί χαρακτήρες του επωνύμου σας (ακολουθούμενο χωρίς κενό ενδεχομένως από το όνομά σας).

Να δοθεί η κωδικοποίηση του προθέματος του επωνύμου (+ονόματός) σας.

2. (20 μονάδες) Δίδονται 2 ακολουθίες X και Y . Η ακολουθία X έχει m όρους. Η ακολουθία Y έχει n όρους. Θέλουμε να βρούμε τη μέγιστη κοινή υπακολουθία των 2 ακολουθιών με έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού.

1. Πόσα το πλήθος υποπροβλήματα θα ορίσουμε;
2. Ποιά είναι η αναδρομική σχέση που συνδέει τη βέλτιστη λύση του προβλήματος με τις βέλτιστες λύσεις των υποπροβλημάτων;
3. Η ακολουθία X είναι οι 11 χαρακτήρες της λέξης INFORMATICS. Η ακολουθία Y είναι οι 10 χαρακτήρες της λέξης ALGORITHMS. Να βρεθεί η μέγιστη κοινή υπακολουθία των 2 ακολουθιών με δυναμικό προγραμματισμό.
4. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα εύρεσης της τιμής της βέλτιστης λύσης; (δικαιολογείστε)
5. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα εύρεσης της δομής της βέλτιστης λύσης; (δικαιολογείστε)

3. (30 μονάδες) Θεωρήστε τον 3-κανονικό γράφο $G = (V, E)$ με $|V| = 8, |E| = 12$ και βαθμό $d(v) = 3, \forall v \in V$ (τριδιάστατος κύβος).

1. Ξεκινείτε από μια οποιαδήποτε κορυφή $u_1 = v_i$, όπου $1 \leq i \leq 8$, και εφαρμόστε την αναζήτηση κατά πλάτος (BFS). Να δώσετε ετικέτες u_j , όπου $2 \leq j \leq 8$, σε όλες τις κορυφές, σύμφωνα με τη σειρά επίσκεψης.
2. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα της BFS όταν εφαρμόζεται στο γράφο $G = (V, E)$ με $|V| = n$, και βαθμό $d(v) = 3, \forall v \in V$;

3. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα της *BFS* στο γράφο G με $|V| = n$ και $d(v) = n - 1, \forall v \in V$;
4. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα της *BFS* στο δέντρο $T = (V, E)$ με $|V| = n$;
5. Ο παρακάτω αλγόριθμος εκτελεί δύο φορές τη *BFS* στο δέντρο $T = (V, E)$, την πρώτη φορά ξεκινώντας από έναν κόμβο x και τη δεύτερη από τον κόμβο u που είναι ο τελευταίος κόμβος που μάρκαρε η *BFS*.

Αλγόριθμος 1 *DOUBLEBFS(T)*

```

1: BFS( $T, x$ ) /*  $x$  κόμβος του δέντρου  $T$  */
2: BFS( $T, u$ ) /*  $u$  ο τελευταίος μαρκαρισμένος κόμβος της πρώτης BFS */
3: return  $v$  /* ο τελευταίος μαρκαρισμένος κόμβος της δεύτερης BFS */

```

(α') Ποιά είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου;

(β') Τι εκφράζει το μονοπάτι από τον u στον v ;

(γ') Θεωρήστε στον αλγόριθμο το στιγμιότυπο $T = (V, E)$, με $d(v) \leq 2 \quad \forall v \in V$. Ποιά είναι η έξοδος του αλγορίθμου;

4. (30 μονάδες) Έστω K_n μια κλίκα τάξης $n = 5$. Οι πλευρές e_i φέρουν βάρη $w(e_i)$ τα ψηφία $A[i]$ του κινητού σας τηλεφώνου.

1. Βρείτε ένα δέντρο επικάλυψης μεγίστου βάρους με τον αλγόριθμο *Prim*. Να δώσετε ετικέτες u_i στους κόμβους σύμφωνα με τη σειρά προσάρτησης στο δέντρο.
2. Να δώσετε ετικέτες z_i στους κόμβους, σύμφωνα με τη σειρά προσάρτησης στο δέντρο, όταν χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο *Kruskal*.
3. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα των δυο αλγορίθμων στην κλίκα K_n ; Ποιός αλγόριθμος έχει τη μικρότερη πολυπλοκότητα;
4. Οι δυο αλγόριθμοι ανήκουν στην κατηγορία των άπληστων (*greedy*) αλγορίθμων. Εξηγήστε γιατί.
5. Έστω $W(C_n)$ το κόστος ενός ελαχίστου κόστους Αμιλτονιανού κύκλου (*Hamiltonian cycle*) στην κλίκα K_n με μη αρνητικά βάρη στις πλευρές. Δικαιολογήστε γιατί το κόστος $W(T)$ ενός δέντρου επικάλυψης ελαχίστου κόστους αποτελεί ένα κάτω φράγμα του $W(C_n)$.
Hamiltonian cycle: Διέλευση μια και μόνο φορά από κάθε κόμβο με ελάχιστο συνολικό βάρος.